گزارش فاز اول پروژه آمار

بررسی توصیفی **BMI** در بزرگسالان بر اساس گروه سنی و جنسیت

داده‌ها: NHANES 2021–2023 | منبع: NCHS/CDC

این نسخه با چیدمان راست‌به‌چپ تهیه شده است و نمودارهای آن همان نمودارهای استفاده‌شده در گزارش قبلی هستند.

۱. داده و واحد مشاهده

داده‌های این پروژه از دو فایل DEMO_L و BMX_L از مطالعه NHANES در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تشکیل شده‌اند. فایل DEMO_L اطلاعات جمعیت‌شناختی و فایل BMX_L اطلاعات اندازه‌گیری‌های بدنی را دربر دارد.

کلید اتصال دو فایل SEQN است. پس از اتصال داخلی (inner join)، ۸۸۶۰ مشاهده به دست آمد؛ بنابراین در داده تحلیلی، هر سطر نماینده یک شرکت‌کننده است. مقدار RIDSTATR برای این داده‌ها برابر ۲ است و نشان می‌دهد افراد موجود در داده نهایی در بخش معاینه مرکز سیار (MEC) قرار دارند.

۲. سؤال آماری

در افراد بزرگسال ۲۰ ساله و بالاتر، BMI در گروه‌های سنی مختلف چه الگویی دارد و این الگو چه تفاوتی بین زنان و مردان نشان می‌دهد؟

گروه‌های سنی اصلی عبارت‌اند از ۲۰–۳۹، ۴۰–۵۹ و ۶۰ سال و بالاتر. توجه می‌شود که NHANES یک مطالعه مقطعی است؛ بنابراین این تحلیل تفاوت بین گروه‌های سنی را توصیف می‌کند و نباید به‌عنوان تغییر BMI در طول زمان برای یک فرد تفسیر شود.

۳. متغیرهای اصلی

متغیر	نقش و مقیاس	واحد / کد
RIDAGEYR	سن؛ کمی گسسته، مقیاس نسبتی	سال؛ مقدار ۸۰ نشان‌دهنده ۸۰ سال و بیشتر است
RIAGENDR	جنسیت؛ کیفی اسمی	۱ = مرد، ۲ = زن
RIDRETH3	نژاد/قومیت؛ کیفی اسمی	کدهای تعریف‌شده در NHANES
BMXWT	وزن؛ کمی پیوسته، نسبتی	کیلوگرم
BMXHT	قد؛ کمی پیوسته، نسبتی	سانتی‌متر
BMXBMI	شاخص توده بدنی؛ کمی پیوسته، نسبتی	kg/m^2
BMXWAIST	دور کمر؛ کمی پیوسته، نسبتی	سانتی‌متر
BMXHIP	دور باسن؛ کمی پیوسته، نسبتی	سانتی‌متر

۴. کنترل کیفیت داده

در بررسی اولیه، چند کد ویژه و مقدار غیرقابل استفاده شناسایی و برای تحلیل مناسب مدیریت شدند. مقدار بسیار کوچک $5.397605e{-}79$ که در برخی متغیرها پس از خواندن فایل SAS مشاهده شد، به‌عنوان اثر واردات داده و معادل صفر در نظر گرفته شد. همچنین کدهای نامشخص در برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی به داده گمشده تبدیل شدند.

در متغیر RIDEXPRG، مقدار ۳ یک وضعیت معتبر («قابل تعیین نیست») است و به‌عنوان مقدار نامعتبر حذف نشد. در متغیرهای اصلی اندازه‌گیری بدن نیز مقدار منفی یا غیرممکن آشکاری مشاهده نشد.

برای کنترل سازگاری BMI، مقدار BMI محاسبه‌شده از وزن و قد با BMXBMI مقایسه شد. برای ۸۴۷۱ مشاهده، میانگین اختلاف حدود ۰٫۰۰۰۴ kg/m² و دامنه اختلاف حدود −۰٫۰۵ تا ۰٫۰۵ بود؛ بنابراین اختلاف‌ها با گرد کردن/دقت ثبت سازگار هستند.

۵. داده‌های گمشده

میزان داده گمشده بین متغیرها متفاوت است. متغیرهای اصلی BMI، وزن و قد نسبتاً کامل‌تر از برخی متغیرهای کمکی یا وضعیت‌های اندازه‌گیری هستند. برای نمونه، در داده ادغام‌شده BMXBMI حدود ۴٫۳۹٪، BMXHT حدود ۴٫۰۷٪ و BMXWT حدود ۱٫۲۰٪ داده گمشده دارند. برخی متغیرهای BMI* نیز عمدتاً متغیرهای وضعیت/کنترلی هستند و درصد گمشدگی بسیار بالاتری دارند؛ بنابراین نباید با خود اندازه‌گیری اصلی اشتباه گرفته شوند.

۶. آمار توصیفی کلی

متغیر	n	میانگین	میانه	SD	چارک اول	چارک سوم	کمینه	بیشینه
سن (سال)	8860	39.91	40	25.18	15	63	0	80
وزن (kg)	8754	70.55	71.7	30.39	54.2	89.1	2.7	248.2
قد (cm)	8499	159.66	163.6	19.86	154.4	172.1	79.1	200.7
BMI (kg/m²)	8471	27.25	26.4	8.14	21.6	31.7	11.1	74.8
دور کمر (cm)	8190	92.12	92.7	22.05	77.5	107.0	39.8	187.0
دور باسن (cm)	6776	106.26	103.7	14.66	96.4	113.5	69.9	187.1

۷. تحلیل اصلی در بزرگسالان

گروه سنی	n	میانگین BMI	میانه	SD	چارک اول	چارک سوم
۲۰–۳۹	1538	29.41	27.6	7.95	23.7	33.18
۴۰–۵۹	1710	30.70	29.1	8.00	25.1	34.60
۶۰+	2722	29.51	28.5	6.49	24.9	32.90

در این توصیف، میانگین BMI در گروه ۴۰–۵۹ سال بالاتر از دو گروه دیگر است. میانگین گروه ۶۰ سال و بالاتر کمی پایین‌تر است. این اعداد صرفاً توصیفی‌اند و در فاز اول ادعای معناداری آماری مطرح نمی‌شود.

۸. مقایسه بر اساس جنسیت

گروه	n	میانگین BMI	میانه	SD	Q1	Q3
مردان، کل	3937	26.63	26.1	7.51	21.5	30.9
زنان، کل	4534	27.79	26.6	8.61	21.7	32.6
مردان ۲۰–۳۹	672	28.59	27.30	6.68	—	—
زنان ۲۰–۳۹	866	30.05	27.85	8.77	—	—
مردان ۴۰–۵۹	762	30.23	28.60	7.30	—	—
زنان ۴۰–۵۹	948	31.08	29.60	8.50	—	—
مردان ۶۰+	1246	29.07	28.20	5.71	—	—
زنان ۶۰+	1476	29.88	28.70	7.07	—	—

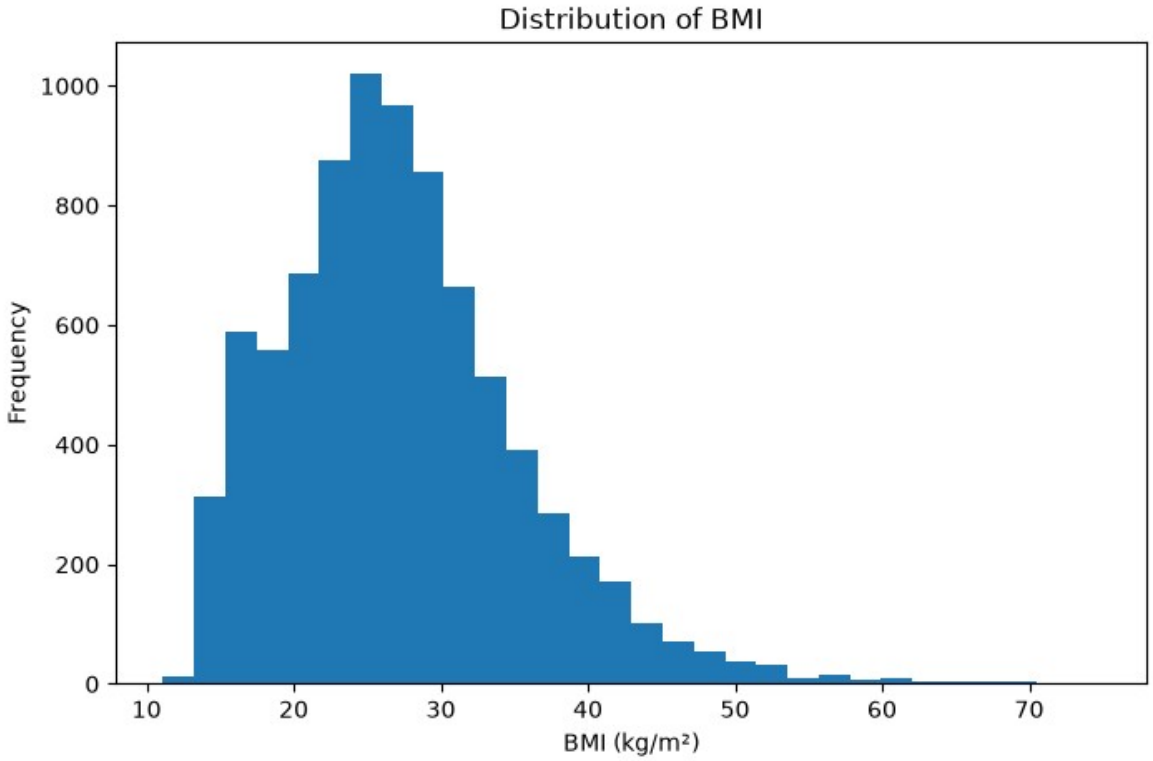
در هر سه گروه سنی، میانگین BMI زنان کمی بالاتر از مردان است. این تفاوت‌ها در این مرحله به‌صورت توصیفی گزارش می‌شوند.

۹. وزن نمونه و تعمیم‌پذیری

NHANES یک طرح نمونه‌گیری پیچیده دارد و برای تحلیل نماینده جمعیت، وزن نمونه و متغیرهای طراحی مانند strata و PSU باید در نظر گرفته شوند. در این پروژه وزن MEC با متغیر WTMEC2YR مشخص شده است.

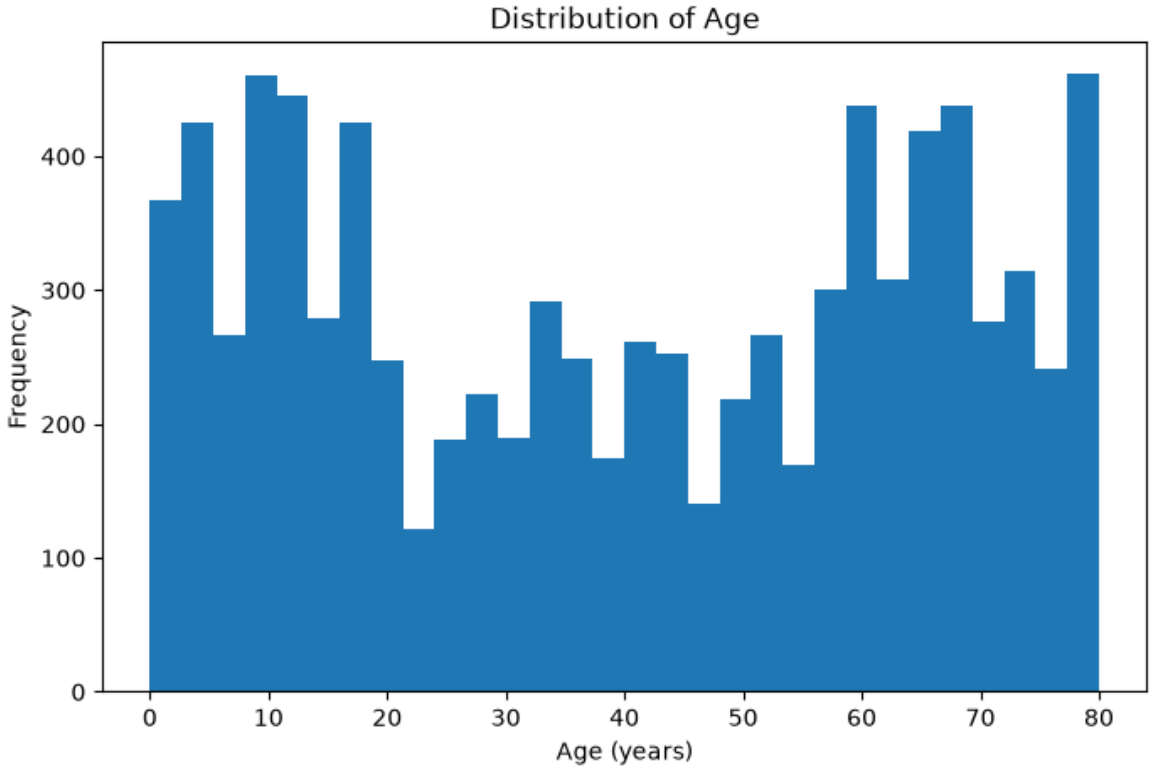
میانگین ساده و بدون وزن BMI حدود 27.25 و میانگین با وزن MEC در محاسبه مقدماتی حدود 27.64 kg/m² به دست آمد؛ اختلاف حدود 0.40 kg/m² است. این مقایسه نشان می‌دهد وزن نمونه می‌تواند روی برآوردها اثر بگذارد. با این حال، میانگین وزن‌دار ساده به‌تنهایی جایگزین تحلیل کامل survey با درنظرگرفتن strata و PSU نیست.

۱۰.1 شکل ۱ ـ توزیع BMI در داده ادغام‌شده



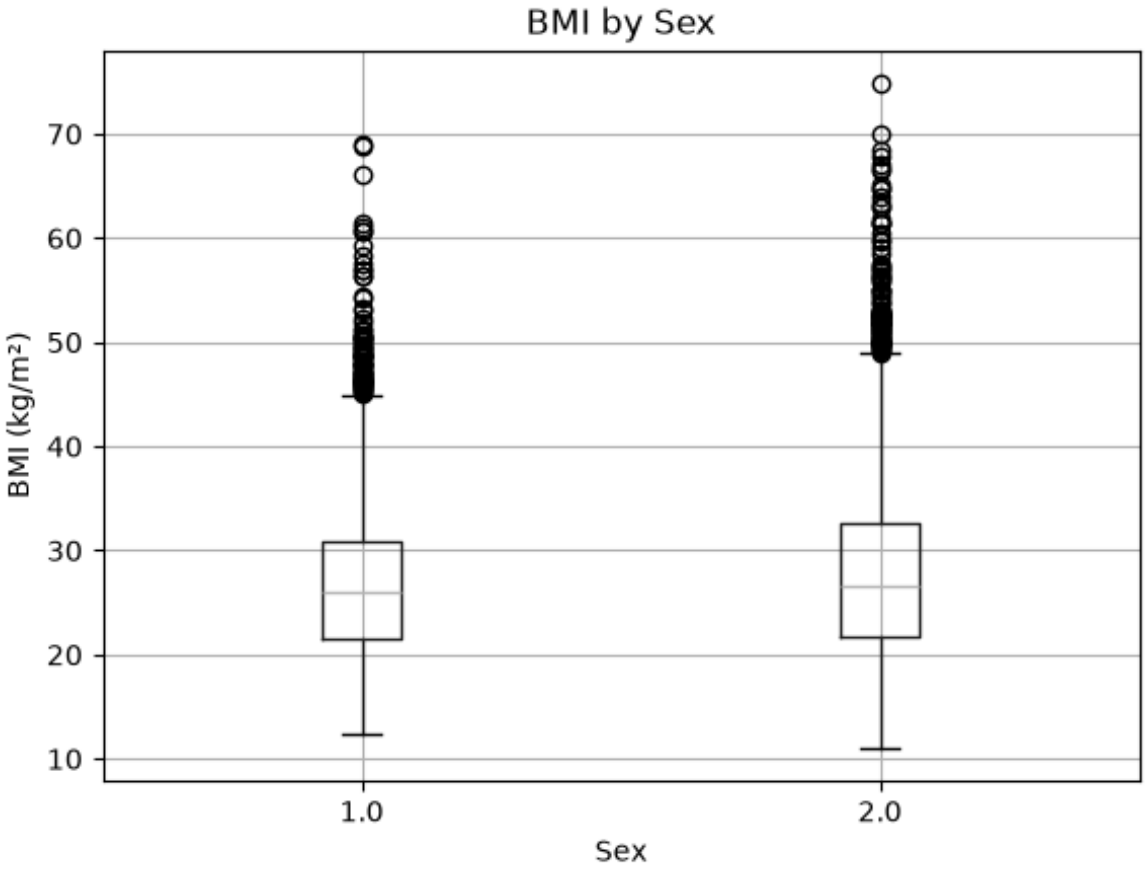
شکل ۱ ـ توزیع *BMI* در داده ادغام‌شده

۱۰.2 شکل ۲ ـ توزیع سن



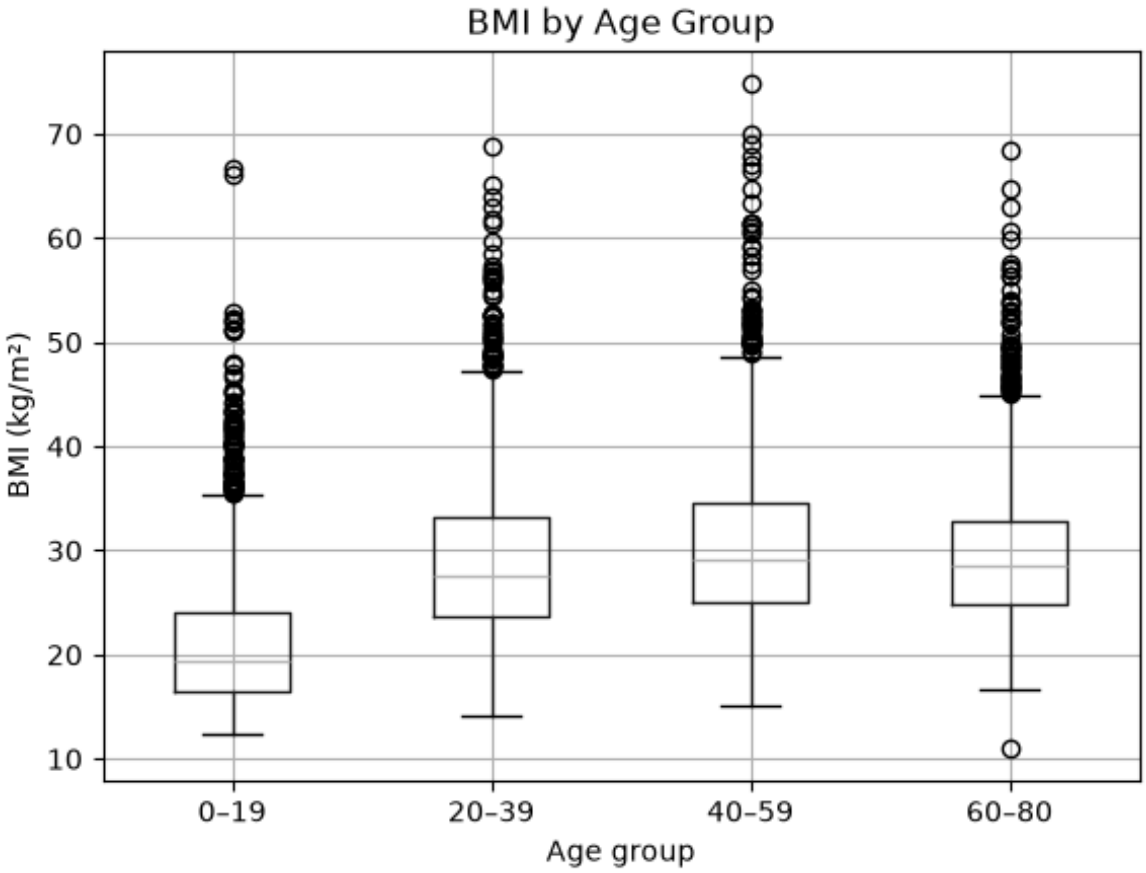
شکل ۲ ـ توزیع سن

۱۰.3 شکل ۳ ـ BMI بر اساس جنسیت



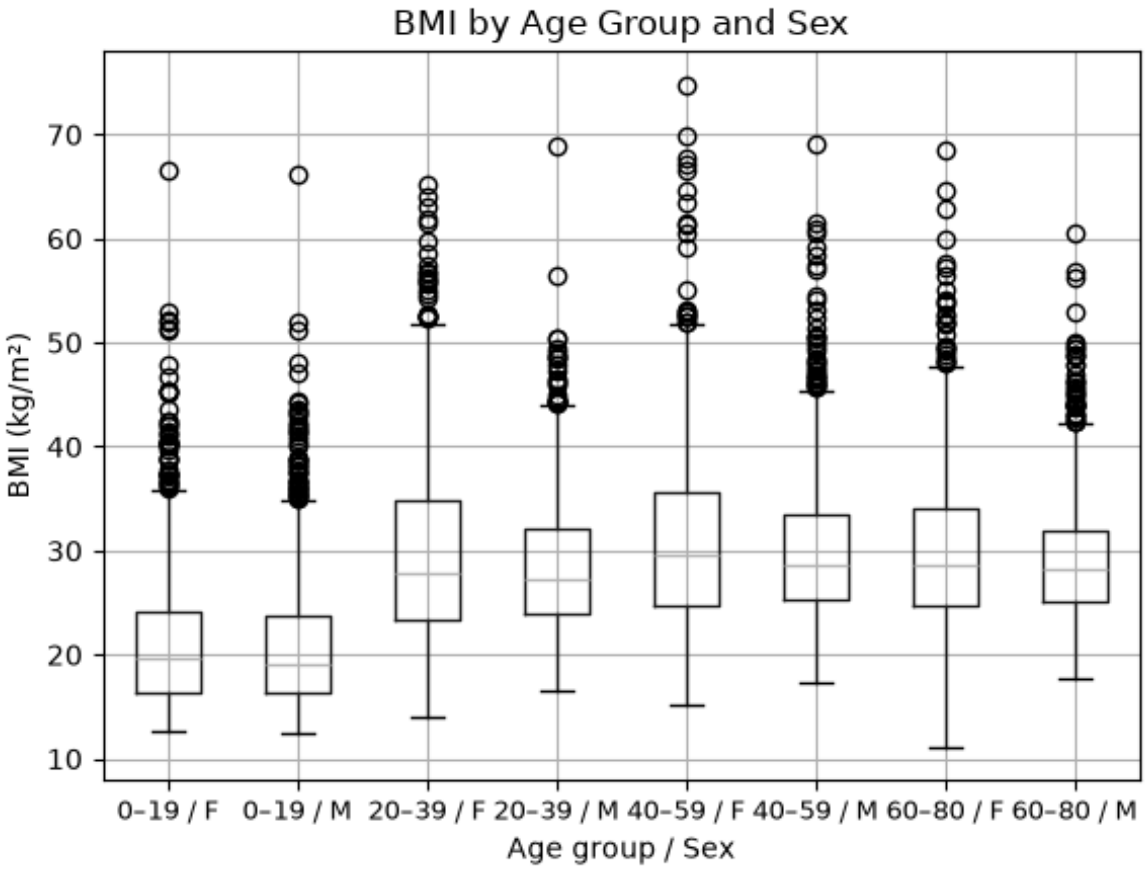
شکل ۳ ـ *BMI* بر اساس جنسیت

۱۰.4 شکل ۴ ـ BMI بر اساس گروه سنی در بزرگسالان



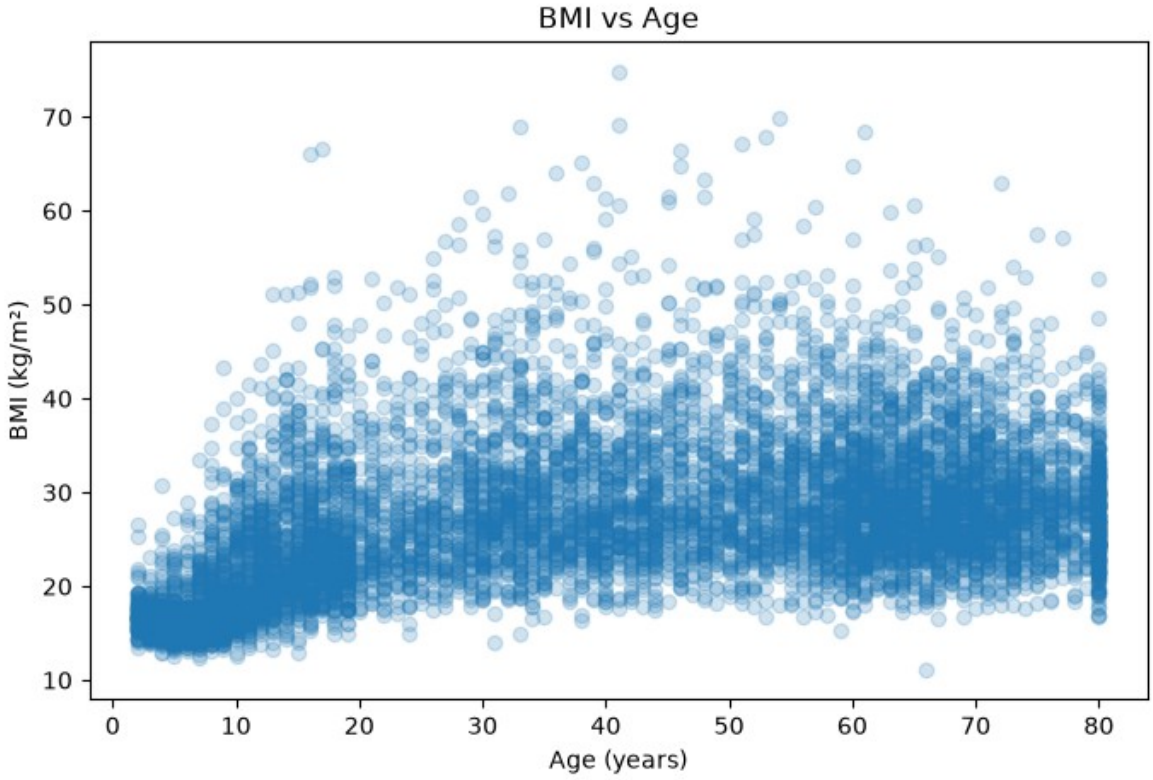
شکل ۴ ـ *BMI* بر اساس گروه سنی در بزرگسالان

۱۰.5 شکل ۵ ـ BMI بر اساس گروه سنی و جنسیت



شکل ۵ ـ *BMI* بر اساس گروه سنی و جنسیت

۱۰.6 شکل ۶ ـ رابطه BMI و سن



شکل ۶ ـ رابطه *BMI* و سن

۱۱. محدودیت‌ها و تفسیر

داده‌ها مقطعی‌اند و برای استنباط تغییرات طولی در افراد طراحی نشده‌اند. علاوه بر این، داده‌های NHANES حاصل یک نمونه‌گیری پیچیده هستند و برای تعمیم دقیق به جمعیت آمریکا باید طراحی نمونه‌گیری و وزن‌ها در تحلیل استنباطی لحاظ شوند.

وجود داده‌های پرت به‌خودی‌خود دلیل حذف مشاهده نیست. در این فاز، مقادیر مشاهده‌شده با توجه به منطق اندازه‌گیری و کنترل کیفیت بررسی شده‌اند و حذف موردی صرفاً بر اساس دور بودن از مرکز توزیع انجام نشده است.

۱۲. جمع‌بندی فاز اول

پس از ادغام و پاک‌سازی داده‌های DEMO_L و BMX_L، مجموعه‌ای با ۸۸۶۰ شرکت‌کننده در اختیار قرار گرفت. سؤال اصلی پروژه به مقایسه توصیفی BMI میان سه گروه سنی بزرگسالان و بررسی تفاوت این الگو میان زنان و مردان محدود شده است. نتایج اولیه نشان می‌دهد BMI در گروه ۴۰–۵۹ سال بیشترین میانگین را دارد و در هر سه گروه سنی میانگین زنان اندکی بیشتر از مردان است. در ادامه پروژه، این یافته‌های توصیفی می‌توانند مبنای تحلیل آماری مناسب با توجه به طراحی پیچیده NHANES قرار گیرند.